Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wykład 2

Percepcja, optyka i ergonomia w systemach XR

dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia, 3 ECTS

Katedra Informatyki i Automatyki

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

KATEDRA INFORMATYKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Rok akademicki 2026/2027

Wersja 2.2.5 14.10.2026

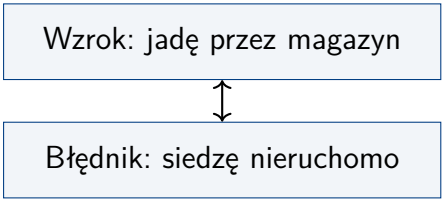
Od geometrii obrazu do decyzji projektowej

Część wykładu	Czas od rozpoczęcia
Geometria, optyka i PPD	0–40 min
Przerwa	40–50 min
Czas, percepcja i ergonomia	50–85 min
Podsumowanie i pytania uczestników	85–90 min

Efekty wykładu:

- wyjaśniać IPD, FOV, PPD i konflikt wergencji z akomodacją,
- obliczać gęstość kątową i błąd wynikający z opóźnienia,
- porównywać ATW, ASW i Application SpaceWarp,
- interpretować SSQ i dobierać procedurę szkolenia XR.

Dwa rodzaje niespójności percepcyjnej



Konflikt ruchu
Niespójne sygnały wzrokowe i przedsionkowe.

Konflikt ostrości
Wergencja i akomodacja wskazują różne odległości.

Inny mechanizm wymaga innego testu.

Źródło: [1]

Przypadek: 40 operatorów i 10 stanowisk

40
operatorów

10
stanowisk XR

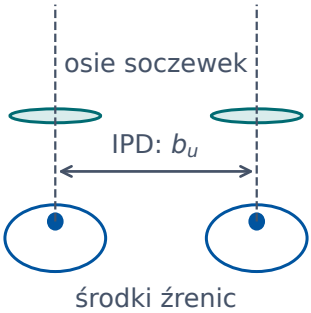
Założenia przykładu
3 sesje po 25 min na osobę dziennie.

Współdzielone urządzenia, różne IPD i okulary.

Wirtualny przejazd wózkiem bez ruchu kabiny.

Decyzja obejmuje optykę, wydajność, higienę i czas cyklu.

IPD ustala położenie oczu względem optyki



IPD
Odległość między środkami źrenic.

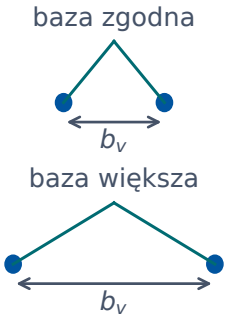
b_u: IPD użytkownika.
b_v: baza kamer wirtualnych.

Mechaniczny rozstaw soczewek i baza renderera to różne ustawienia.

Dopasowanie dotyczy obu torów optycznych.

Źródło: [2]

Stereobaza zmienia interpretację głębi



$b_v = b_u$: punkt odniesienia.

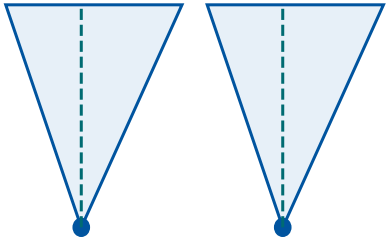
$b_v > b_u$: większa dysparycja, możliwy efekt miniaturyzacji.

$b_v < b_u$: słabsza dysparycja, możliwe spłaszczenie głębi.

W teleoperacji porównujemy bazę kamer robota z geometrią operatora.

Źródło: [3]

Równoległe kamery zachowują spójną projekcję



równoległe osie, przesunięte frustum

Równoległe osie
Asymetryczne bryły widzenia, czyli frustum.

Toe-in
Obrót kamer do środka może wprowadzić pionową dysparycję i zniekształcenie trapezowe.

FOV renderera musi odpowiadać optyce. Macierze projekcji pobieramy z systemu XR.

Źródło: [4]

Zakres soczewek różni się od obsługiwanego IPD

Wielkość	Przykład: Quest 3	Znaczenie
Rozstaw mechaniczny	58–70 mm	położenie soczewek
Obsługiwane IPD	53–75 mm	zakres deklarowany

Model pokrycia populacji

Założenie: $X \sim \mathcal{N}(63; 3{,}6^2)$ mm, hipotetyczny zakres 58–71 mm.

$$P(58 \leq X \leq 71) = \Phi(2{,}22) - \Phi(-1{,}39) \approx 90{,}4\%.$$

Około 4 z 40 osób poza zakresem modelu.

Źródło: [5]

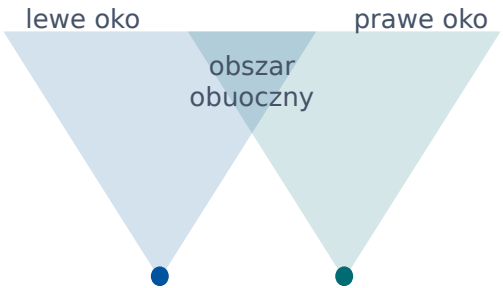
Regulacja ma być szybka i powtarzalna

Sposób	Przykład	Konsekwencja
Płynny mechaniczny	Meta Quest 3	ustawienie pokrętłem
Stałe pozycje	Meta Quest 3S	ograniczona liczba nastaw
Automatyczne wyrównanie	Apple Vision Pro	urządzenie dopasowuje wyświetlacze do oczu

Mierzymy czas regulacji i jakość obrazu po dopasowaniu.

Źródło: [6], [7]

FOV wymaga podania wymiaru i warunków pomiaru



schemat, bez skali kątowej

Pole widzenia urządzenia
Poziome, pionowe lub diagonalne.

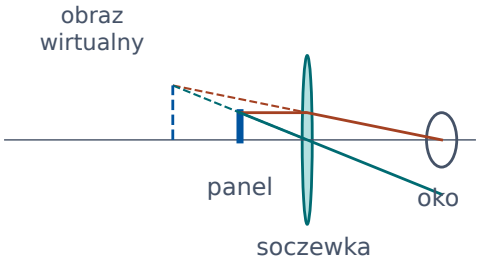
Monokularne i wspólne obuoczne nie są identyczne.

Odległość oka od soczewki, okulary i interfejs twarzowy zmieniają użyteczny obszar.

Krytyczna informacja powinna pozostawać łatwa do odnalezienia.

Źródło: [1]

Oko ogniskuje na obrazie wirtualnym



Uproszczony model cienkiej soczewki

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

s: odległość panelu.
f: ogniskowa.
$s' < 0$: obraz wirtualny.

Panel umieszczony wewnątrz ogniskowej daje pozorny obraz za panelem.

Źródło: [1]

Milimetr zmienia odległość obrazu wirtualnego

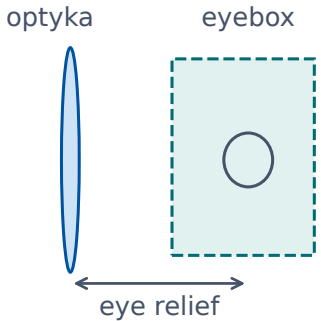
Założenie: $f = 40$ mm, model cienkiej soczewki.

$$s' = \frac{fs}{s - f}$$

Panel s	Obraz s'	Zapotrzebowanie $1/\lvert s'\rvert$
38 mm	$-0{,}76$ m	1,32 D
39 mm	$-1{,}56$ m	0,64 D

Przesunięcie panelu o 1 mm daje tu 0,80 m różnicy.

Eyebox opisuje strefę poprawnego położenia oka



Eyebox
Przestrzenny zakres położenia źrenicy, w którym obraz spełnia określone wymagania optyczne.

Eye relief
Odległość oka od ostatniej powierzchni optyki.

Większy odstęp na okulary może ograniczyć użyteczne FOV.

Źródło: [1]

Predystorsja kompensuje mapowanie soczewki



Fresnel
Rowkowana powierzchnia, możliwe rozbłyski przy kontrastowych detalach.

Pancake
Złożona droga optyczna zmniejsza grubość, wymaga uwzględnienia strat światła.

Źródło: [1]

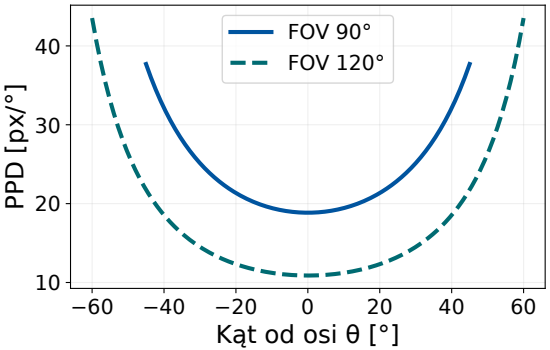
Średnie PPD łączy liczbę próbek i kąt

$$\overline{\mathrm{PPD}} = \frac{N}{\Phi} \quad [\mathrm{px}/^\circ]$$

Bufor na oko	Poziome FOV	Średnie PPD
2160 px	90°	24
2160 px	120°	18

W modelu ten sam bufor rozciągnięty na większy kąt ma mniejszą średnią gęstość.

Lokalne PPD zmienia się w polu widzenia



Projekcja prostoliniowa

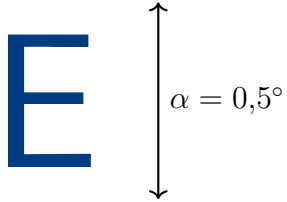
$$f_{\mathrm{px}} = \frac{N}{2\tan(\Phi/2)}$$

$$\mathrm{PPD}(\theta) = \frac{f_{\mathrm{px}}\pi}{180\cos^2\theta}$$

f_{px} w pikselach.
θ to kąt od osi optycznej.

To gęstość próbek bufora, nie pomiar ostrości HMD.

Czytelność zależy od rozmiaru kątowego znaku



$0{,}5^\circ \times 20\ \mathrm{PPD} = 10$ px

20/20 i próbkowanie
Szczegół około $1'$, czyli około 30 cykli na stopień.

Kryterium Nyquista daje co najmniej 60 próbek na stopień.

Kontrast, font, ruch i optyka nadal ograniczają czytelność.

Źródło: [8]

Iloraz danych katalogowych nie zastępuje pomiaru

Quest 3, tabela Meta	Wartość	Rodzaj danych
Panel na oko	2064×2208 px	próbki panelu
FOV poziome	110°	pole deklarowane
PPD	25	parametr producenta

$$2064/110 \approx 18{,}8 \neq 25.$$

Różne definicje i mapowania mogą dawać różne wartości. Tabela deweloperska podaje 110°, a część strony sklepu 104°. Metodę i warunki pomiaru trzeba ustalić przed porównaniem.

Źródło: [6]

Kod rozdziela PPD średnie i lokalne

Dwie funkcje obliczeniowe

```
mean_ppd(n, fov) = n / fov

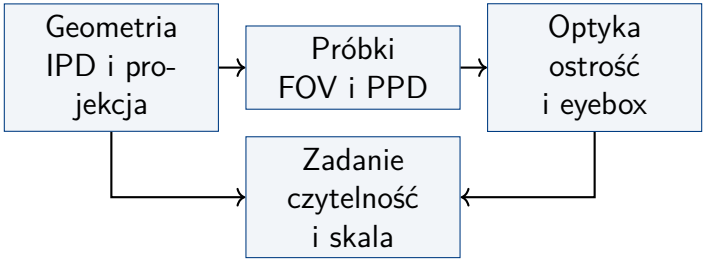
f_px = n / (2 * tan(radians(fov / 2)))

local_ppd(n, fov, theta) =
  f_px * pi / (180 * cos(radians(theta)) ** 2)
```

Pełny uruchamialny kod: ppd.py (załącznik PDF). **Bufor 2160 px, FOV** $90°$**:** średnia 24, środek 18,85, brzeg 37,70 PPD.

Nazwy funkcji opisują model, a nie markę urządzenia.

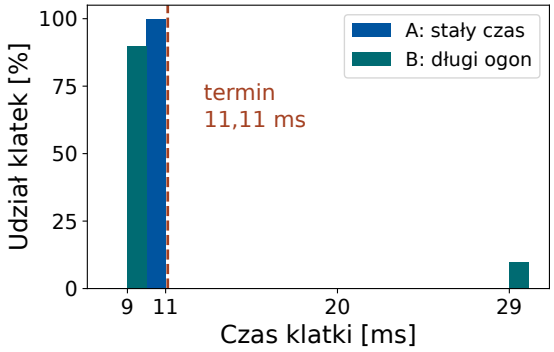
Optykę oceniamy jako cały tor obrazu



Dobry panel nie kompensuje błędnej geometrii, ani złego dopasowania.

Przerwa 5 min

Ta sama średnia ukrywa długie klatki



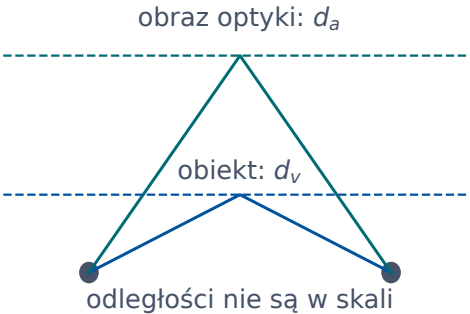
Dwa syntetyczne przebiegi

	A	B
Średnia	11 ms	11 ms
p50	11 ms	9 ms
p95/p99	11 ms	29 ms
Po terminie	0%	10%

Termin dla 90 Hz: 11,11 ms.

W modelu B co dziesiąta klatka przekracza termin.

VAC łączy dwie różne odległości optyczne



Wergencja
Oczy zbiegają się na pozornej odległości obiektu d_v.

Akomodacja
Oko ogniskuje na obrazie wirtualnym optyki, w odległości d_a.

Więcej pikseli nie wyrównuje tych odległości.

Źródło: [9]

Konflikt ostrości można zapisać w dioptriach

$$A = \frac{1}{d_a}, \qquad V = \frac{1}{d_v}, \qquad \Delta = V - A \quad [\mathrm{D}]$$

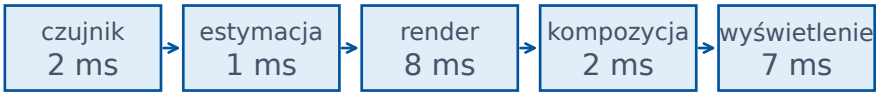
Odległość obiektu	Obraz optyki	Konflikt Δ
0,40 m	1,30 m	$2{,}50 - 0{,}77 = 1{,}73$ D
1,00 m	1,30 m	$1{,}00 - 0{,}77 = 0{,}23$ D

Geometria wergencji: $\theta_v = 2\arctan\left(\frac{b_u}{2d_v}\right)$.

Strefa komfortu zależy od osoby i warunków. Nie ma jednego progu ±0,5 D dla wszystkich.

Źródło: [9]

Motion-to-photon obejmuje cały łańcuch

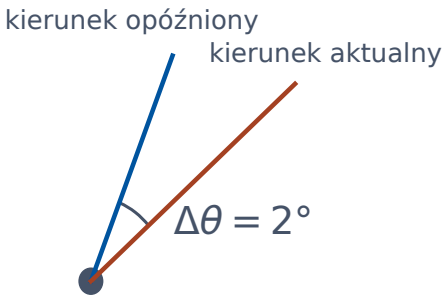


$$\tau_{\mathrm{MTP}} = 2 + 1 + 8 + 2 + 7 = 20 \text{ ms}$$

Odświeżanie	72 Hz	90 Hz	120 Hz
Okres $T = 1000/f$	13,89 ms	11,11 ms	8,33 ms

Okres wyświetlacza i pełne opóźnienie są różnymi wielkościami.

Opóźnienie zamienia ruch głowy w błąd obrazu



Bez predykcji i korekcji

$$\Delta\theta \approx \omega\tau$$

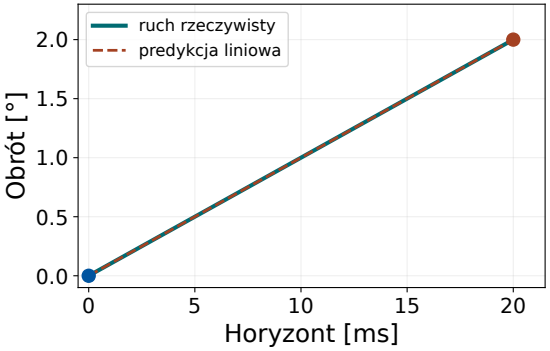
$\omega = 100°/\mathrm{s}$
$\tau = 0{,}020$ s

$$\Delta\theta = 2°$$

Przy 20 PPD: około 40 px.

To błąd kątowy modelu, nie gwarantowany błąd konkretnego HMD.

Predykcja przesuwa estymację na czas wyświetlenia



$$\hat{\theta}(t+\tau) = \theta(t) + \hat{\omega}(t)\tau$$

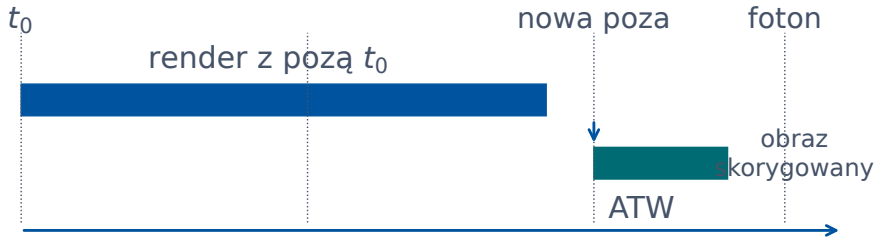
Predykcja pozy
Prognoza na moment wyświetlenia.

Late latching
Późna aktualizacja danych pozy przed użyciem w potoku.

Zmiana przyspieszenia zwiększa błąd prostego modelu.

Źródło: [10]

ATW aktualizuje orientację gotowego obrazu



Asynchronous Timewarp (ATW):
ostatnia gotowa klatka oraz nowsza poza głowy.

Klasyczna korekcja dotyczy głównie orientacji. Przesunięcie punktu obserwacji wymaga dodatkowej informacji, np. głębi.

Źródło: [10]

ASW i Application SpaceWarp tworzą klatki pośrednie

Mechanizm	Dane wejściowe	Działanie i ograniczenie
ATW	gotowa klatka, nowa poza	reprojekcja, brak nowej treści
PC ASW	wcześniejsze obrazy, estymowany ruch	synteza, możliwe widma
AppSW	kolor, głębia i wektory ruchu aplikacji	synteza, zależna od jakości danych



R: render aplikacji S: synteza pośrednia

Źródło: [10], [11]

SSQ opisuje 16 objawów w trzech podskalach

Objaw	Podskala
Dyskomfort ogólny	N, O
Zmęczenie	O
Ból głowy	O
Zmęczenie oczu	O
Trudność ogniskowania	O, D
Zwiększone ślinienie	N
Pocenie się	N
Nudności	N, D

Objaw	Podskala
Trudność koncentracji	N, O
Uczucie pełności w głowie	D
Nieostre widzenie	O, D
Zawroty, oczy otwarte	D
Zawroty, oczy zamknięte	D
Uczucie wirowania	D
Odczucia w żołądku	N
Odbijanie	N

N: nudności, O: objawy okulomotoryczne, D: dezorientacja.
Każdy objaw: 0 brak, 1 niewielki, 2 umiarkowany, 3 silny.

Źródło: [12], [13]

SSQ: wynik całkowity używa surowych sum

S_N, S_O, S_D: sumy pozycji.

$$N = 9{,}54 S_N$$

$$O = 7{,}58 S_O$$

$$D = 13{,}92 S_D$$

Wynik całkowity

$$TS = 3{,}74(S_N + S_O + S_D)$$

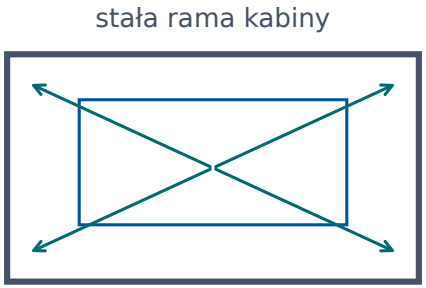
Przykład

Tylko zmęczenie oczu $= 2$:
$S_N = 0,\ S_O = 2,\ S_D = 0.$
$O = 15{,}16, \quad TS = 7{,}48.$

Raportujemy wyniki przed i po oraz ich różnicę. Objawy współdzielone wliczamy do każdej przypisanej podskali. Nie sumujemy ważonych N, O, D. Progi z populacji pilotów nie są uniwersalnymi progami XR.

Źródło: [12], [13]

Wirtualna jazda wymaga kontroli sygnałów ruchu



W symulatorze wózka
Ruch obrazu przy nieruchomym ciele może wywoływać poczucie własnego ruchu.

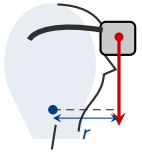
Projekt ogranicza obciążenie
Stała rama kabiny i horyzont, łagodniejsze zmiany ruchu, testowane ograniczenie FOV.

Skuteczność sprawdzamy w scenie docelowej.

Źródło: [1]

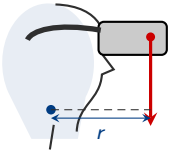
Taka sama masa może dawać inny moment obciążający

masa $m = 0{,}50$ kg — Bliżej głowy



$r = 5cm$

masa $m = 0{,}50$ kg — Dalej od głowy



$r = 10cm$

Czerwona strzałka: ciężar; niebieski punkt: umowny punkt odniesienia.

$$M \approx mgr$$

Dla $m = 0{,}50$ kg i $g = 9{,}81$ m/s^2:

$r = 0{,}05$ m: $M \approx 0{,}25$ Nm.
$r = 0{,}10$ m: $M \approx 0{,}49$ Nm.

Wyważenie, nacisk i stabilność paska wymagają osobnej oceny.

Budżet komfortu jest zestawem ograniczeń

Czynnik	Pomiar	Działanie projektowe
Dopasowanie	IPD, ostrość, czas regulacji	poprawa ustawienia lub inny sprzęt
Czas	p95/p99, MTP, spóźnione klatki	profilowanie i stabilizacja
Głębia i ruch	VAC, ruch sceny	inna głębia UI i dynamika
Ergonomia	nacisk, ekspozycja, SSQ	krótsza sesja, odpoczynek, higiena

To model roboczy. Nie dodajemy ms, dioptrii i gramów do jednej skali.

Modelowa decyzja przed zakupem 10 stanowisk

1. **Dopasowanie**: pomiar IPD wszystkich operatorów, test z okularami, czas przekazania stanowiska.
2. **Wydajność**: p95/p99 CPU i GPU, klatki po terminie, reprojekcja w trudnej scenie.
3. **Zadanie**: odczyt wskaźników, poprawność działania, SSQ przed i po, liczba przerwanych sesji.

Zakup poprzedza pilotaż. Wynik porównujemy przy tych samych warunkach.

Czas cyklu obejmuje więcej niż ekspozycję

$$40 \times 3 \times 25 \text{ min} = 3000 \text{ min} = 50 \text{ h}$$

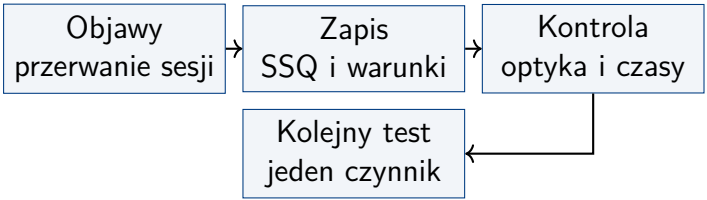
Założony cykl stanowiska:
3 min dopasowania + 25 min sesji + 2 min higieny = 30 min.

$$120 \text{ sesji} \times 30 \text{ min} = 60 \text{ h stanowisk}$$

$$60 \text{ h}/10 = 6 \text{ h}$$

Sześć godzin to dolna granica przy pełnym wykorzystaniu. Odpoczynek operatora odbywa się poza stanowiskiem i wymaga harmonogramu.

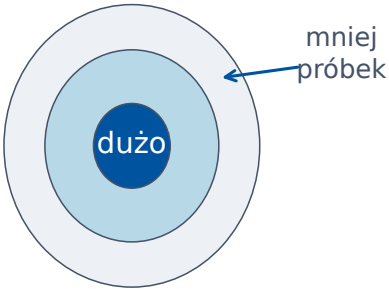
Profil objawów kieruje testem, ale nie rozstrzyga przyczyny



Zmęczenie oczu i trudność ogniskowania kierują uwagę na optykę oraz VAC. Trudność ogniskowania należy do O i D, więc same nazwy objawów nie gwarantują dominacji O.

Źródło: [12], [13]

Foveated rendering zmienia koszt renderowania



podział obszarów, schemat

Renderowanie dołkowe
Więcej próbek w wybranym obszarze, mniej na peryferiach.

Obszar może być stały albo podążać za wzrokiem, jeżeli urządzenie śledzi oczy.

Zmienia nakład obliczeń. Nie zwiększa fizycznej rozdzielczości panelu.

Źródło: [14]

Od parametrów do sprawdzonego stanowiska

- **Geometria**: dopasowane IPD i właściwa projekcja obu oczu.
- **Obraz**: PPD z jawną definicją, czytelność w zadaniu.
- **Czas**: ogon rozkładu klatek i pełne motion-to-photon.
- **Percepcja**: osobno VAC, sygnały ruchu i ergonomia.
- **Ocena**: SSQ przed i po, wykonanie zadania i warunki testu.

Ostateczny rezultat: czytelny i stabilny obraz potwierdzony pomiarami na stanowisku.

Najważniejsze zależności ilościowe

- **Średnia gęstość kątowa**: $\overline{\mathrm{PPD}} \approx N/\Phi$, gdzie N to liczba pikseli w rozpatrywanym kierunku, a Φ to FOV w stopniach. Nie opisuje lokalnej ostrości HMD.
- **Okres wyświetlania**: $T = 1000/f$ ms, gdy f podano w Hz. Okres klatki nie jest równy opóźnieniu motion-to-photon.
- **Błąd przy opóźnieniu**: $\Delta\theta \approx \omega\tau$, dla stałej prędkości kątowej i bez korekcji; τ w sekundach.
- **Rozbieżność wergencji i akomodacji**: $\Delta = 1/d_v - 1/d_a$ D, dla odległości w metrach. Jej tolerancja zależy od użytkownika i warunków.

Wzory są modelami. Decyzję o dopuszczeniu stanowiska opieramy również na pomiarach i wynikach zadania.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Co mierzy średnie PPD i dlaczego nie wystarcza ono do oceny czytelności obrazu w HMD?
2. Jak regulacja IPD oraz położenie oka względem eyebox wpływają na jakość obrazu stereoskopowego?
3. Czym różnią się czas klatki, opóźnienie motion-to-photon i reprojekcja obrazu?
4. Na czym polega konflikt wergencji z akomodacją i jak interpretować wyniki SSQ w ocenie stanowiska?

Bibliografia: najważniejsze źródła

Geometria i percepcja

- S. M. LaValle, *Virtual Reality*, 2017.
- N. A. Dodgson, Variation and extrema of human interpupillary distance, SPIE, 2004.
- T. Shibata i in., The zone of comfort: Predicting visual discomfort with stereo displays, *Journal of Vision*, 2011.

Opóźnienie i ocena komfortu

- J. M. P. van Waveren, The Asynchronous Time Warp for Virtual Reality on Consumer Hardware, VRST, 2016.
- R. S. Kennedy i in., Simulator Sickness Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying Simulator Sickness, 1993.
- P. Bimberg i in., On the Usage of the Simulator Sickness Questionnaire for Virtual Reality Research, IEEE VRW, 2020.

Wybrana bibliografia. Pełne rekordy i dokumentacja urządzeń pozostają w plikach BibTeX repozytorium.

Przejdź do kolejnych materiałów

← Wykład 1	Laboratorium 2	Wykład 3 →

Otwórz wybrany materiał w przeglądarce lub innym czytniku PDF.